

Auteur: Victoria Mazur
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3F nr. 2.7

Bepaal de schuine asymptoot van de volgende functie:

$$f(x) = \frac{x^3 - 4x^2 - 2x + 14}{2x^2 - 4}$$

$$\begin{array}{r|l}
 \begin{array}{rrrr}
 x^3 & -4x^2 & -2x & +14 \\
 - & -x^3 & 0 & +2x \\
 \hline
 & & -4x^2 & 0 \\
 - & & +4x^2 & 0 \\
 \hline
 & & 0 & +14 \\
 & & & -8 \\
 \hline
 & & & 6
 \end{array}
 &
 \begin{array}{l}
 \frac{2x^2}{2} \quad -4 \\
 \hline
 \frac{x}{2} \quad -2
 \end{array}
 \end{array}$$

$$f(x) = \frac{x}{2} - 2 + \frac{6}{2x^2 - 4}$$

$$\text{schuine asymptoot: } y = \frac{x}{2} - 2$$

$$\begin{array}{c|ccc}
 x & & -\sqrt{2} & \sqrt{2} \\
 \hline
 f(x) - A & + & - & +
 \end{array}$$

$$x \rightarrow +\infty : f > A$$

$$x \rightarrow -\infty : f > A$$

References